

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna dopadá ze vzduchu kolmo na rozhraní s poloprostorem, ve kterém je měď (měděný vodič).

Určete:

- Konstanty šíření, vlnové impedance, hloubku vniku a efektivní odpor v mědi
- Činitel odrazu a prostupu, PSV
- Intenzitu elektrického a magnetického pole nad a pod rozhraním (fázory a amplitudy veličin)
- Jak velká je proudová hustota pod rozhraním pro $z=0$ a v místech $z = \delta, 2\delta, 3\delta, 4\delta$ (amplituda a fáze) - δ je hloubka vniku.
- Celkový proud tekoucí v pásu širokém 1 m pod rozhraním:
- Jaké jsou ztráty v poloprostoru pod rozhraním v oblasti vymezené plochou na rozhraní 1×1 m i

Zadané hodnoty:

Kmitočet dopadající vlny:

$$f := 10 \cdot 10^6$$

$$\omega := 2 \cdot \pi \cdot f = 6.283 \times 10^7$$

Parametry prostředí 1

$$\sigma_1 := 0$$

$$\epsilon_{r1} := 1$$

Parametry prostředí 2

$$\sigma_2 := 58 \cdot 10^6$$

$$\epsilon_{r2} := 1$$

Fázor dopadající vlny na rozhraní V/m:

$$E_{i0} := 100$$

Amplituda intenzity elektrického pole dopadající vlny:

$$E_{im} := |E_{i0}| = 100$$

Použité konstanty:

$$\epsilon_0 := 3 \cdot 10^{-8}$$

$$\mu_0 := 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}$$

$$\epsilon_{0\lambda} := \frac{1}{36 \cdot \pi} \cdot 10^{-9}$$

Poměr vodivosti pro posuvný
a kondukční proud

$$\frac{\omega \cdot \epsilon_0}{\sigma_2} = 9.579 \times 10^{-12}$$

Prostředí se chová jako elektricky vodivé !!!!!

a) Konstanty šíření, vlnové impedance, hloubku vniku a efektivní odpor v mědi

Konstanty šíření a impedance ve vzduchu

$$k_1 := \frac{\omega}{c} \cdot \sqrt{\epsilon_{r1}} = 0.209 \quad Z_1 := \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_{r1}}} = 377$$

Konstanty šíření a impedance v mědi

Ve vodiči má fázová konstanta a měrný útlum stejnou hodnotu, konstanta šíření ve vodiči je :

$$\alpha_2 := \sqrt{\frac{\omega \cdot \mu_0 \cdot \sigma_2}{2}} = 4.785 \times 10^4$$

$$k_2 := \alpha_2 - i \cdot \alpha_2 = 4.785 \times 10^4 - 4.785i \times 10^4$$

Pro impedanci platí obecně

$$Z_2 := \sqrt{\frac{i \cdot \omega \cdot \mu_0}{i \cdot \omega \cdot \epsilon_0 + \sigma_2}} = 8.25 \times 10^{-4} + 8.25i \times 10^{-4}$$

Impedance souvisí s hloubkou vniku a lze pro ni psát

$$\text{Hloubka vniku: } \delta_2 := \frac{1}{\alpha_2} = 2.09 \times 10^{-5}$$

$$\underline{Z_2} := (1 + i) \cdot \frac{1}{\delta_2 \cdot \sigma_2} = 8.25 \times 10^{-4} + 8.25i \times 10^{-4} \quad |Z_2| = 1.167 \times 10^{-3} \quad \arg(Z_2) = 0.785$$

Reálná složka impedance je efektivní odpor, je to odpor vrstvičky (1 x 1 m) o tloušťce rovné hloubce vniku

$$\text{Efektivní odpor: } R_{\text{ef}} := \frac{1}{\sigma_2 \cdot \delta_2} = 8.25 \times 10^{-4}$$

b) Činitel odrazu a prostupu, PSV

$$\underline{R} := \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} = -0.99999562 + 4.37686194i \times 10^{-6} \quad |R| = 0.99999562 \quad \arg(R) = 3.142$$

Vlna se prakticky celá odrazí v protifázi !!

Činitel prostupu:

$$\underline{T} := \frac{2 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} = 4.377 \times 10^{-6} + 4.377i \times 10^{-6} \quad |T| = 6.18983106 \times 10^{-6} \quad \arg(T) = 0.785$$

Činitel prostupu je malinký !!!!!

$$\text{PSV} := \frac{1 + |R|}{1 - |R|} = 4.569 \times 10^5$$

Pro činitel odrazu a prostupu musí platit:

$$T - R = 1$$

c) Intenzita elektrického pole nad a pod rozhraním (fázory a amplitudy veličin)

Fázory, amplitudy veličin:

Dopadající vlna

$$E_{i0} = 100 \quad E_{im} = 100 \quad H_{i0} := \frac{E_{i0}}{Z_1} = 0.265 \quad H_{im} := \frac{E_{im}}{|Z_1|} = 0.265$$

Odražená vlna

$$E_{r0} := E_{i0} \cdot R = -100 + 4.377i \times 10^{-4} \quad E_{rm} := |E_{r0}| = 100 \quad \arg(E_{r0}) = 3.142$$

$$H_{r0} := \frac{E_{r0}}{Z_1} = -0.265 + 1.161i \times 10^{-6} \quad H_{rm} := |H_{r0}| = 0.265 \quad \arg(H_{r0}) = 3.142$$

Prostupující vlna

$$E_{t0} := E_{i0} \cdot T = 4.377 \times 10^{-4} + 4.377i \times 10^{-4} \quad E_{tm} := |E_{t0}| = 6.19 \times 10^{-4} \quad \arg(E_{t0}) = 0.785$$

$$H_{t0} := \frac{E_{t0}}{Z_2} = 0.531 - 1.161i \times 10^{-6} \quad H_{tm} := |H_{t0}| = 0.531 \quad \arg(H_{t0}) = -2.188 \times 10^{-6}$$

Výsledná intenzita elektrického pole nad rozhraním

$$E_{10} := E_{i0} + E_{r0} \quad E_{10} = 4.377 \times 10^{-4} + 4.377i \times 10^{-4}$$

Výsledná intenzita elektrického pole pod rozhraním

$$E_{20} := E_{t0} \quad E_{20} = 4.377 \times 10^{-4} + 4.377i \times 10^{-4}$$

Výsledná intenzita magnetického pole nad rozhraním

$$H_{10} := H_{i0} - H_{r0} \quad H_{10} = 0.531 - 1.161i \times 10^{-6}$$

Výsledná intenzita magnetického pole pod rozhraním

$$H_{20} := H_{t0} \quad H_{20} = 0.531 - 1.161i \times 10^{-6}$$

d) Jak velká je proudová hustota pod rozhraním pro $z=0$ a v místech $z=\delta, 2\delta, 3\delta, 4\delta$
(amplituda a fáze), δ je hloubka vniku.

$$E_t(z) := E_{t0} \cdot e^{-i \cdot k_2 \cdot z}$$

Fázor proudové hustoty v libovolném místě pod rozhraním:

$$J_t(z) := \sigma_2 E_t(z)$$

Fázory, amplitudy a fázové úhly proudové hustoty v daných místech pod rozhraním.
Amplitudy proudové hustoty jsou vztaženy k proudové hustotě těsně pod rozhraním.

$$J_t(0) = 2.539 \times 10^4 + 2.539i \times 10^4 \quad |J_t(0)| = 3.59 \times 10^4 \quad \arg(J_t(0)) \cdot \frac{180}{\pi} = 45$$

$$J_t\left(\frac{\delta_2}{2}\right) = 2.089 \times 10^4 + 6.13i \times 10^3 \quad \frac{|J_t\left(\frac{\delta_2}{2}\right)|}{|J_t(0)|} \cdot 100 = 60.653 \quad \arg\left(J_t\left(\frac{\delta_2}{2}\right)\right) \cdot \frac{180}{\pi} = 16.352$$

$$J_t(\delta_2) = 1.29 \times 10^4 - 2.813i \times 10^3 \quad \frac{|J_t(\delta_2)|}{|J_t(0)|} \cdot 100 = 36.788 \quad \arg(J_t(\delta_2)) \cdot \frac{180}{\pi} = -12.296$$

$$J_t(2 \cdot \delta_2) = 1.694 \times 10^3 - 4.554i \times 10^3 \quad \frac{|J_t(2\delta_2)|}{|J_t(0)|} \cdot 100 = 13.534 \quad \arg(J_t(2\delta_2)) \cdot \frac{180}{\pi} = -69.592$$

$$J_t(3 \cdot \delta_2) = -1.073 \times 10^3 - 1.43i \times 10^3 \quad \frac{|J_t(3\delta_2)|}{|J_t(0)|} \cdot 100 = 4.979 \quad \arg(J_t(3\delta_2)) \cdot \frac{180}{\pi} = -126.887$$

$$J_t(4 \cdot \delta_2) = -655.798 + 47.966i \quad \frac{|J_t(4\delta_2)|}{|J_t(0)|} \cdot 100 = 1.832 \quad \arg(J_t(4\delta_2)) \cdot \frac{180}{\pi} = 175.817$$

$$J_t(5 \cdot \delta_2) = -115.502 + 212.543i \quad \frac{|J_t(5\delta_2)|}{|J_t(0)|} \cdot 100 = 0.674 \quad \arg(J_t(5\delta_2)) \cdot \frac{180}{\pi} = 118.521$$

e) Celkový proud tekoucí v pásu širokém 1m pod rozhraním:

$$I_{\text{cel}} := \frac{\sigma_2 E_{t0}}{\sqrt{2} \alpha_2} \cdot e^{-\left(i \cdot \frac{\pi}{4}\right)} = 0.531 - 1.161i \times 10^{-6} \quad |I_{\text{cel}}| = 0.531 \quad \arg(I_{\text{cel}}) = -2.188 \times 10^{-6}$$

je stejný jako fázor intenzita magnetického pole pod rozhraním

$$H_{t0} = 0.531 - 1.161i \times 10^{-6}$$

amplituda proudu ve spodním oloprostoru

$$I_m := \frac{|E_{t0}| \cdot \sigma_2}{\alpha_2 \cdot \sqrt{2}} = 0.531$$

f) Jaké jsou ztráty v poloprostoru pod rozhraním v oblasti vymezené plochou na ozhraní 1 x 1 m

Ztráty musí být rovné výkonu, který do spodního poloprostoru vniká

Plošná hustota výkonu prostupující vlny

$$S_t := \frac{1}{2} \cdot E_{tm} \cdot H_{tm} \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1.161 \times 10^{-4}$$

Ztráty v poloprostoru pod rozhraním v oblasti vymezené plochou na ozhraní 1 x 1 m vypočtené pomocí integrace ztrát v jednotce objemu

$$\frac{\sigma_2 \cdot E_{tm}^2}{4\alpha_2} = 1.161 \times 10^{-4}$$

Ztráty v poloprostoru pod rozhraním počítané pomocí celkového proudu a efektivního odporu v oblasti vymezené plochou na rozhraní 1 x 1 m

$$P := \frac{R_{\text{ef}} \cdot (|I_{\text{cel}}|)^2}{2} = 1.161 \times 10^{-4}$$

